# 情報学群実験第 3 NetworkSimulator

学籍番号 1280391
細川 夏風

2026 年 4 月 25 日

## 1　実験内容

### 1.1　実験 A

帯域幅を $1, 2, 3, 4, 5, 9, 18$Mbps の順番に変化させ，その帯域幅の輻輳ウィンドウサイズ (cwnd) とスロースタート閾値 (ssthresh) の時間の関係の変化をグラフに図示する．また，スループットのついても理論値と実測値で解析を行う．

### 1.2　実験 B

帯域幅を 5 ～ 25Mbps まで 5Mbps ずつ変化させ，グラフに図示する．その際のスループットの飽和についてグラフから考える．

## 2　実験方法

### 2.1　実験 A

実験 A では以下のシェルスクリプトを用いてシミュレーションを実行した．

**Listing 1　kadai2-2-A.sh**

```
#!bin/sh

for BW in 1 2 3 4 5 9 18
do
  ns kadai2-2.tcl ${BW}Mb 5ms

  sleep 2
```

```

  awk '{print $2, $18, $20}' out.tcp > kadai2-2-tcp.dat

  # plot: cwnd vs time (add Max window size) and ssthresh vs time
  gnuplot -e "infile='kadai2-2-tcp.dat'; bw='${BW}'" kadai2-2.gp

  # time and throughput
  awk '{
    time=$2; cwnd=$18; rtt=$24;

    if(rtt <= 0) rtt=0.005;

    win = (cwnd <= 64) ? 64 : cwnd;
    meas = win / rtt;

    theo = 64 / 0.005;

    print time, meas, theo
  }' out.tcp > kadai2-2-thr.dat

done
```

## 2.2 実験 B

実験 B では以下のシェルスクリプトを用いてシミュレーションを実行した.

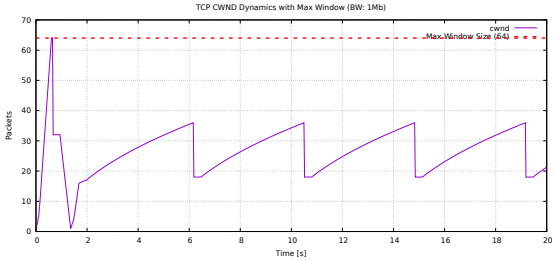
**Listing 2 kadai2-2-B.sh**

```
#!/bin/sh

NUM=5

while [ $(echo "${NUM} <= 25" | bc) -eq 1 ]
do

  ns kadai2-2.tcl ${NUM}Mb 5ms

  sleep 2

```

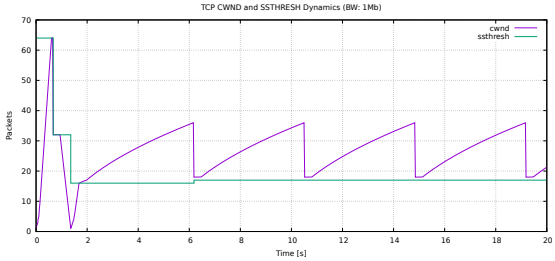
```
  start=$(awk '$3 == 2 && $4 == 3 {print $2}' out.tr | head -n 1)
  end=$(awk '$3 == 2 && $4 == 3 {print $2}' out.tr | tail -n 1)
  time=$(echo "scale=6; ${end} - ${start}" | bc)

  re_packet=$(awk '$1 == "r" && $3 == 2 && $4 == 3' out.tr | wc -l)
  packet_size=$(awk '$1 == "r" && $3 == 2 && $4 == 3 {sum+=$6} END {print
      sum}' out.tr)

  packet_size=$(echo "scale=6; ${packet_size} * 8" | bc)
  throu_put=$(echo "scale=6; ${packet_size} / ${time} / 1000000" | bc)

  # sent_packet=$(awk '$1 == "+" && $3 == 2 && $4 == 3' out.tr | wc -l)
  # drop_packet=$(awk '$1 == "d" && $3 == 2 && $4 == 3' out.tr | wc -l)

  # drop_rate=$(echo "scale=6; ${drop_packet} / ${sent_packet} * 100" |
     bc)

  echo "${NUM} ${throu_put}"

  NUM=$(echo "${NUM} + 5" | bc)
done
```

# 3　実験結果

## 3.1　実験 A

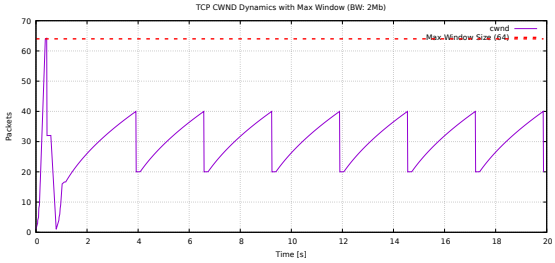



(a) cwnd_max

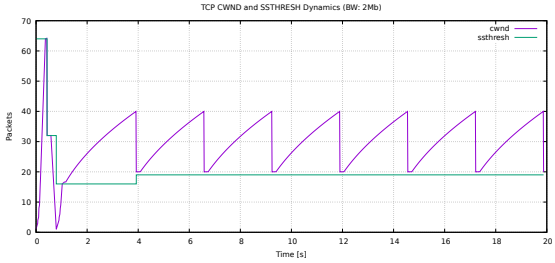



(b) cwnd_ssthresh

**図 1　帯域幅 1 Mbps における cwnd および ssthresh の時間変化**

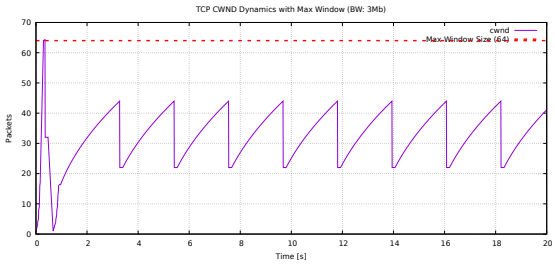



(a) cwnd_max

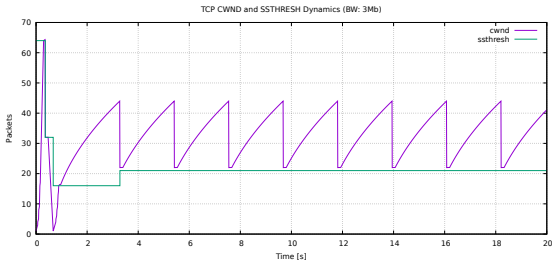



(b) cwnd_ssthresh

**図 2　帯域幅 2 Mbps における cwnd および ssthresh の時間変化**

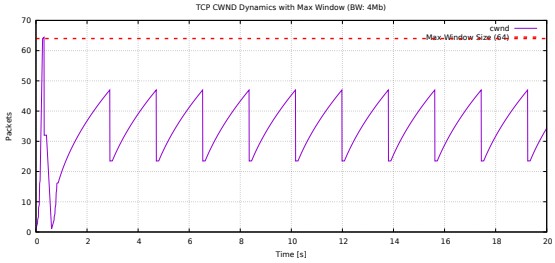



(a) cwnd_max

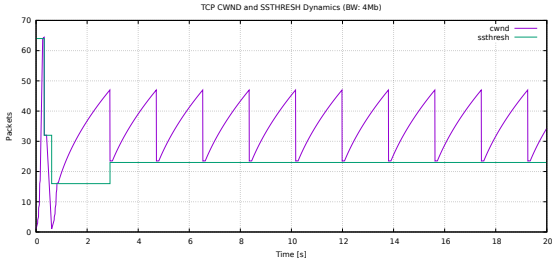



(b) cwnd_ssthresh

**図 3　帯域幅 3 Mbps における cwnd および ssthresh の時間変化**

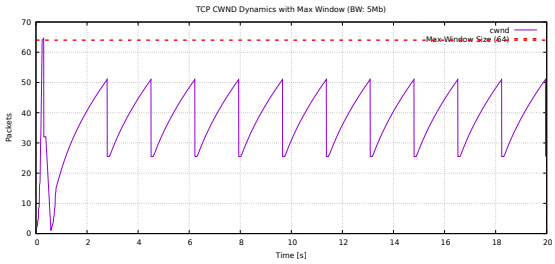



(a) cwnd_max

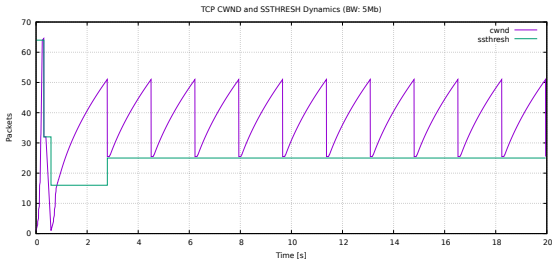



(b) cwnd_ssthresh

**図 4　帯域幅 4 Mbps における cwnd および ssthresh の時間変化**

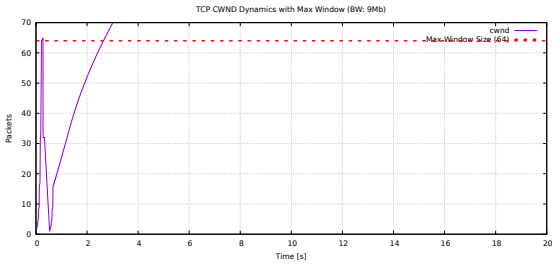



(a) cwnd_max

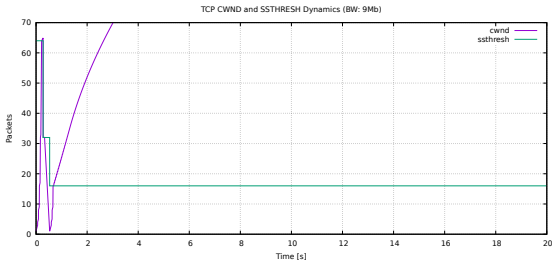



(b) cwnd_ssthresh

**図 5　帯域幅 5 Mbps における cwnd および ssthresh の時間変化**

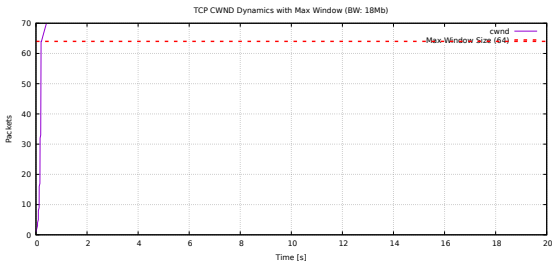



(a) cwnd_max

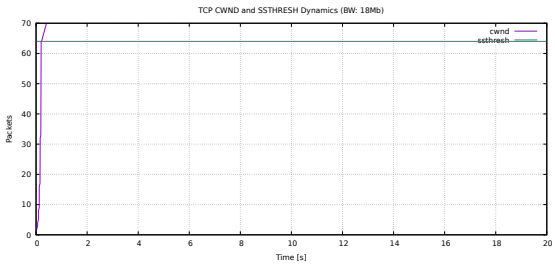



(b) cwnd_ssthresh

**図 6　帯域幅 9 Mbps における cwnd および ssthresh の時間変化**




(a) cwnd_max




(b) cwnd_ssthresh

**図 7　帯域幅 18 Mbps における cwnd および ssthresh の時間変化**

### 3.2　実験 B

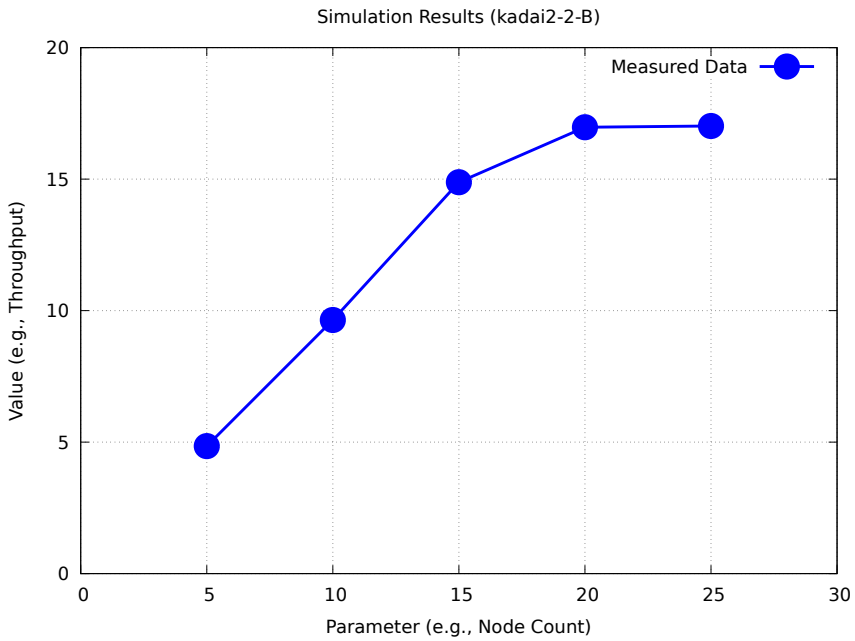



**図 8　帯域幅とスループットの関係**

## 4　考察

### 4.1　実験 A

以上の図から以下の事がわかる．パケットの損失が起きる頻度は帯域幅が増加するにつれて多くなっている．しかし，ある帯域幅以上になるとパケットの損失は減っている．これは帯域幅が小さい状態はパケットの輻輳制御がしっかりと作動していることが理由であると考えられる．その理由に `ssthresh` の値がわずかに小さいことが図から読み取れる．また，`cwnd` の値の増加率が帯域幅の増加に合わせて大きくなっていっていることがわかる．しかし，ある帯域幅からパケットの損失が極端に減るか，確認されない．これは送信しているパケットのデータ量に比べて帯域幅が十分に大きくなったことが理由であると考えられる．

### 4.2　実験 B

図 8 から，スループットの上昇率が非常に低くなっているか限りなく 0% に近い状態となっていることがわかる．これは前述の通り，送信するデータ量に対して帯域幅が十分に大きくなったため，パケットの損失率が減ったためであると考えられる．

## 参考文献

[1]